

ANÁLISIS EXPLORATORIO DE DATOS | RESUMEN EJECUTIVO

Producción de frutales en el Valle del Cauca

Tendencias, concentración y cambios entre 2000 y 2022

Fuente: datos.gov.co - Agricultura y Desarrollo Rural

Datos descargados el 28 de septiembre de 2026

9.953

registros limpios

42

municipios

23

años (2000-2022)

Los datos, su limpieza y lo que se quiere responder

9.992

filas originales, 8 columnas

9.953

filas tras eliminar 39 duplicadas

2000-2022

periodo cubierto

0

celdas vacías

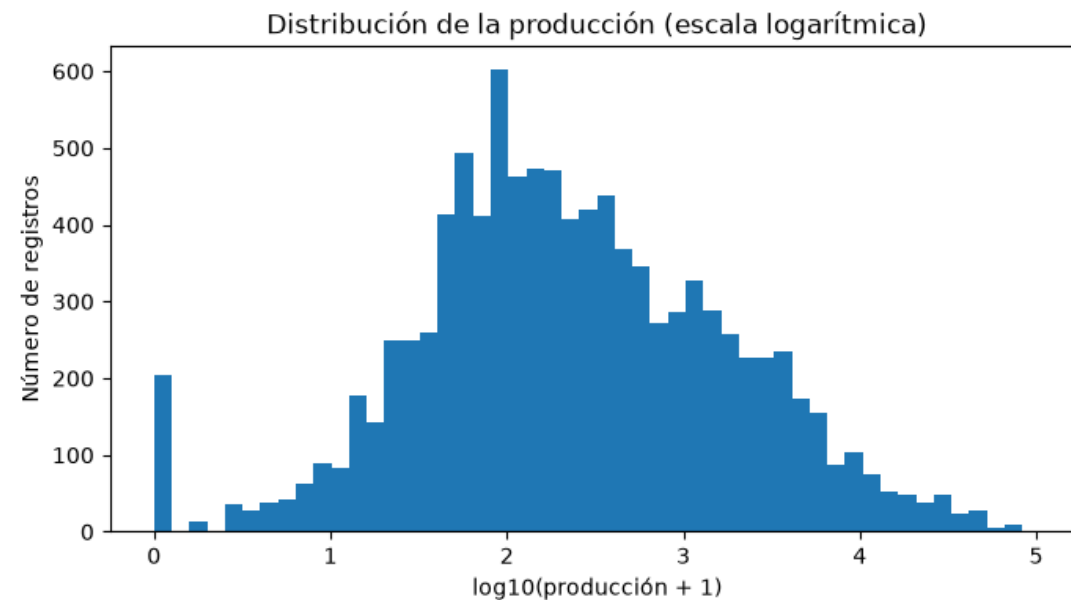
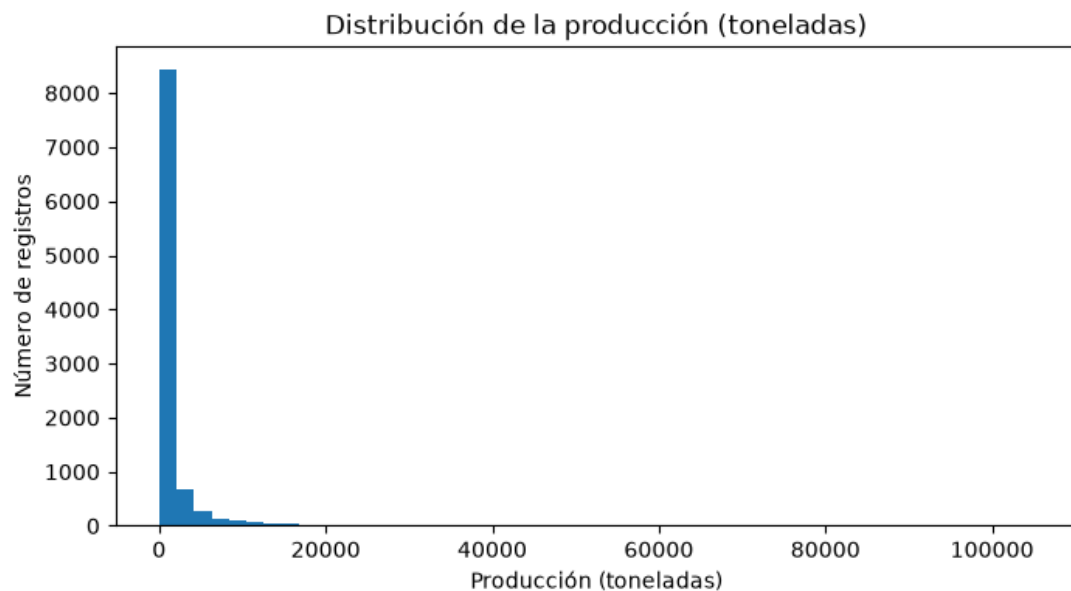
LIMPIEZA APLICADA

- Cada fila es un **municipio**, en un **año**, para un **cultivo**.
- La producción venía como texto con puntos de miles y coma decimal: se **convirtió a número**.
- Se eliminaron **39 filas idénticas**; se conservaron **202 ceros** (anotados como limitación).
- Se creó una **escala logarítmica** para graficar valores pequeños y muy grandes juntos.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

- 1 ¿Ha crecido la producción total entre 2000 y 2022?
- 2 ¿Qué cultivos y subregiones concentran más producción?
- 3 ¿Cambia el comportamiento según subregión o ciclo?
- 4 ¿Qué municipios producen más? ¿Hay concentración?
- 5 ¿Qué cultivos ganaron o perdieron más producción?

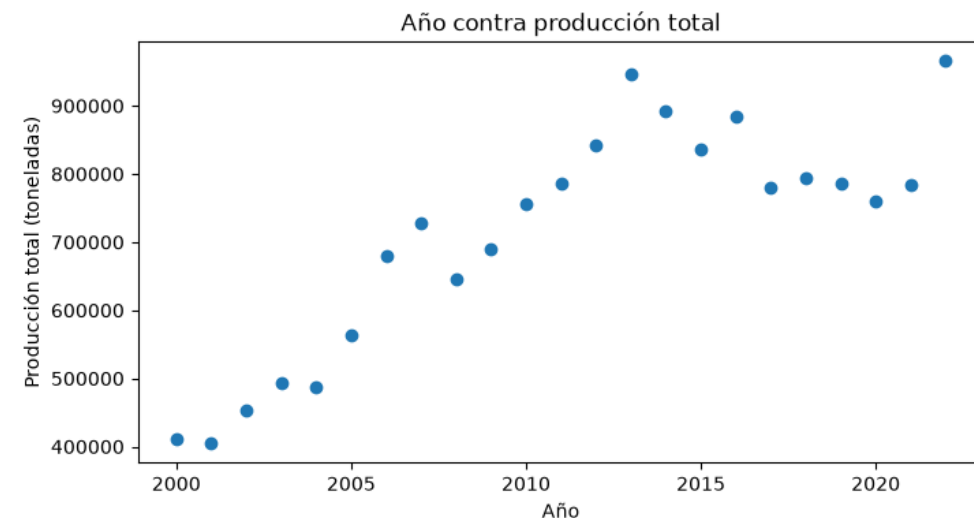
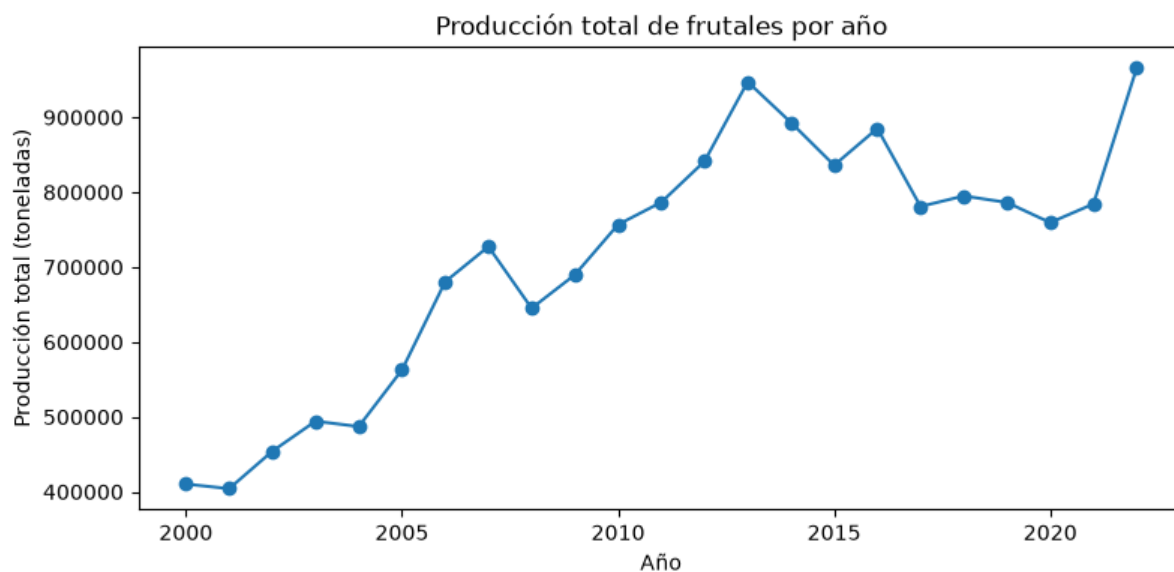
La producción es muy asimétrica: pocos registros enormes



LECTURA

El promedio (**1.645 t**) es más de 8 veces la mediana (**200 t**) porque unos pocos registros llegan hasta 105.000 t. Tres de cada cuatro registros no superan 966 t. Por eso se usa la **mediana** como valor típico y, a la derecha, la escala logarítmica que muestra la distribución completa.

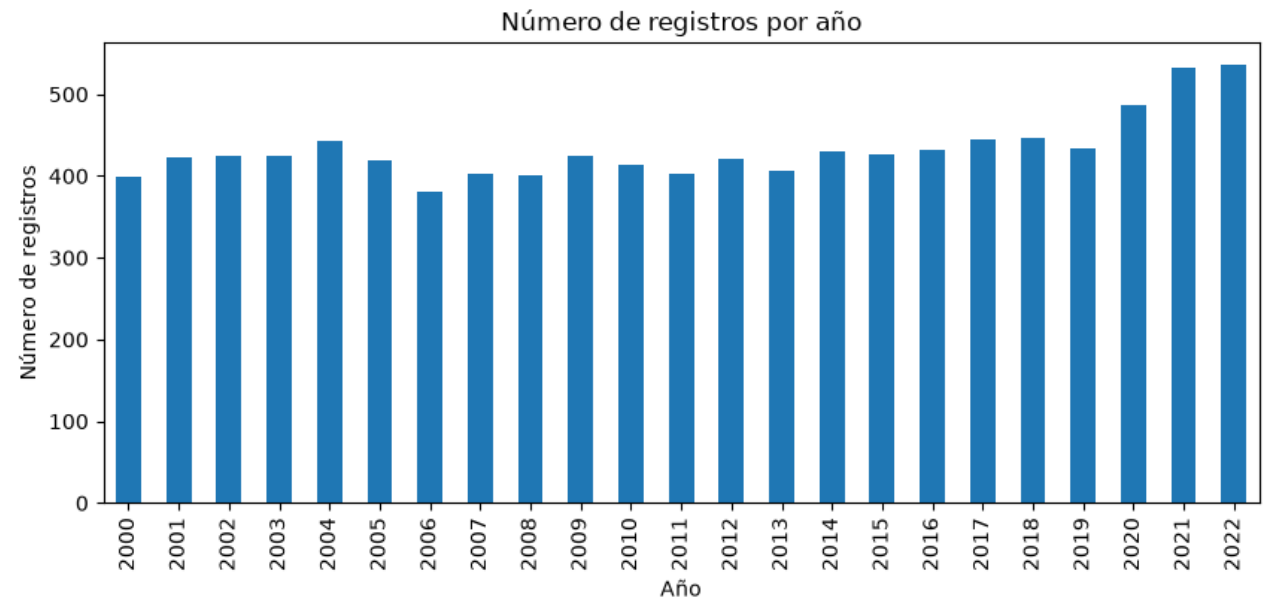
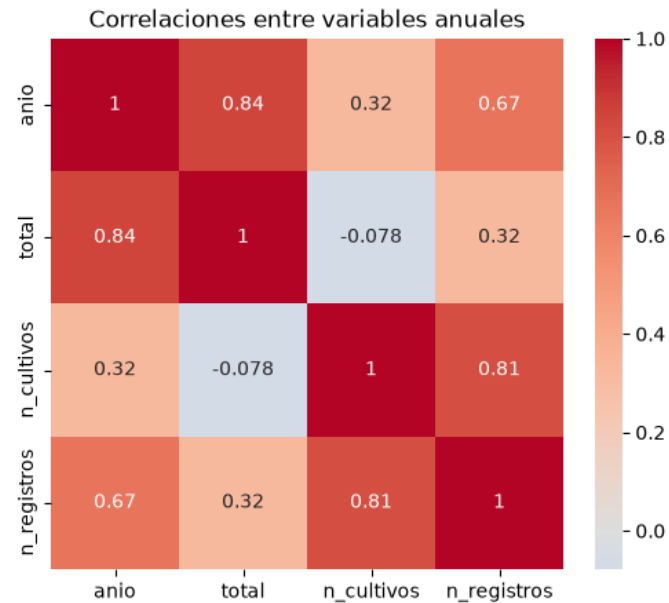
La producción total casi se duplicó entre 2000 y 2022



LECTURA

De **410.278 t** (2000) a **965.498 t** (2022), con correlación año-producción $r = 0,84$. Entre 2000-2004 y 2018-2022 la producción sube cerca de **82 %**. El crecimiento no fue continuo: máximo en 2013, estancamiento de 2014 a 2021 y salto en 2022. Correlación no implica causa.

¿El aumento es real o efecto de más datos?



CENTRO

 $r = 0,81$

creciente

NORTE

 $r = 0,71$

creciente

SUR

 $r = 0,91$

creciente

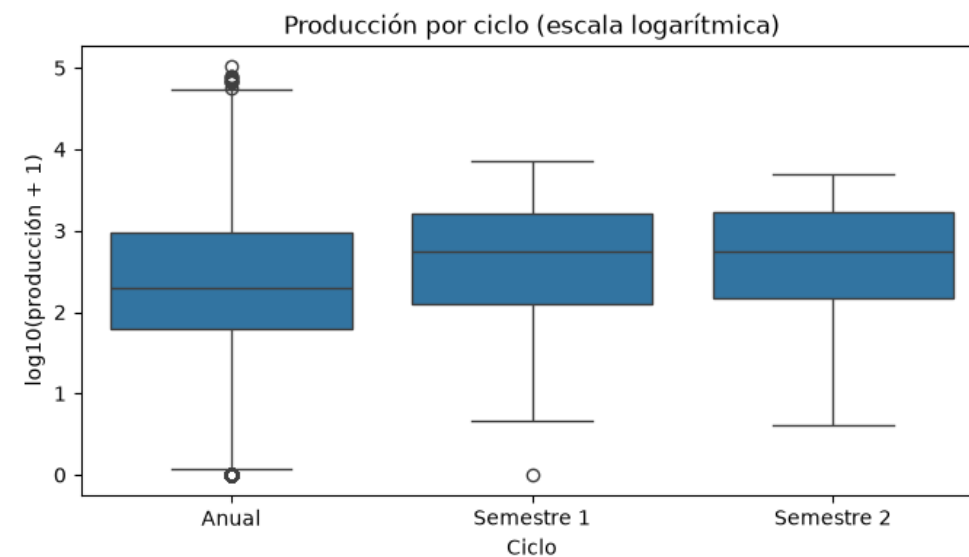
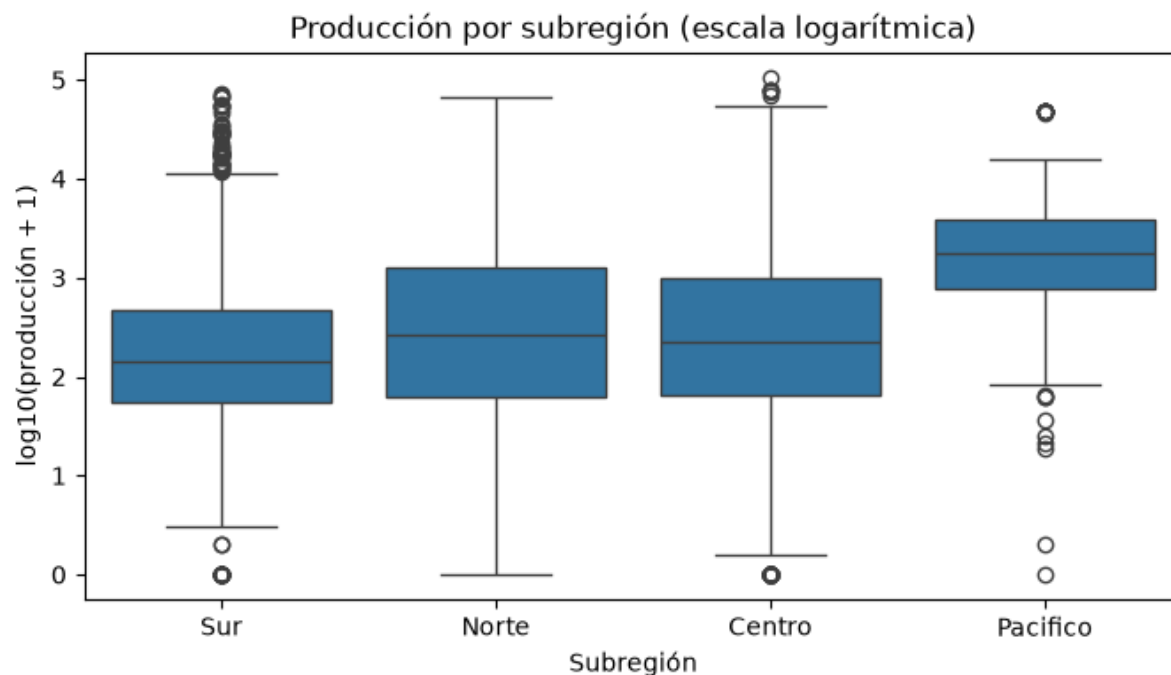
PACÍFICO

 $r = -0,19$

no concluyente

Los registros también suben (399 en 2000, 536 en 2022; $r = 0,67$), pero crecen ~15 % frente a ~82 % de la producción. **Tres de cuatro subregiones repiten la tendencia:** el aumento no es un artificio de mezclar grupos.

El comportamiento cambia según subregión y ciclo

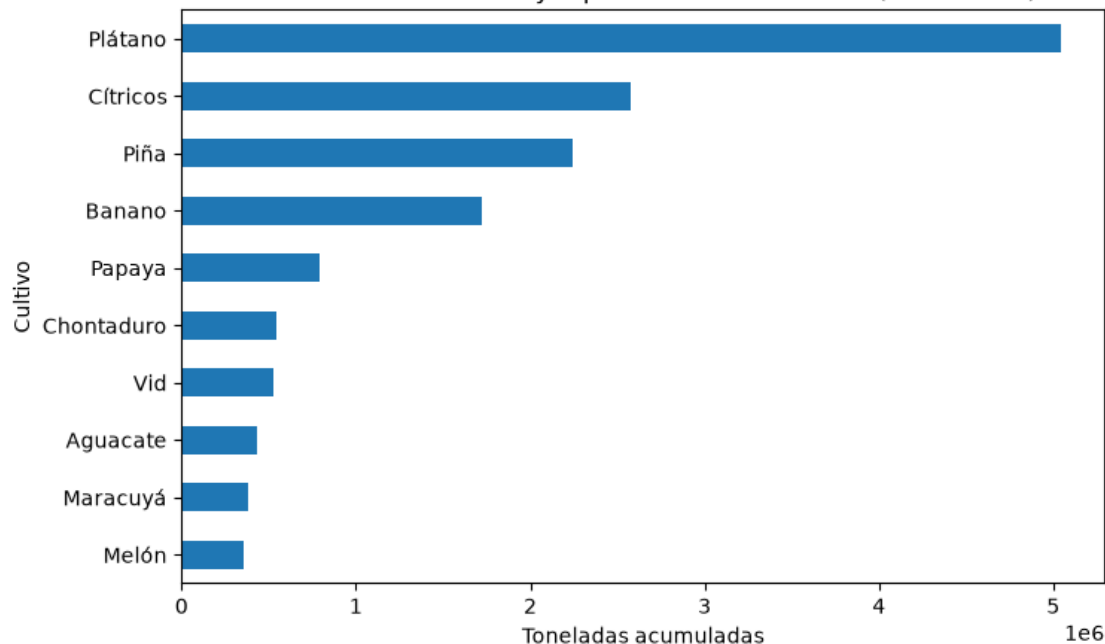


LECTURA

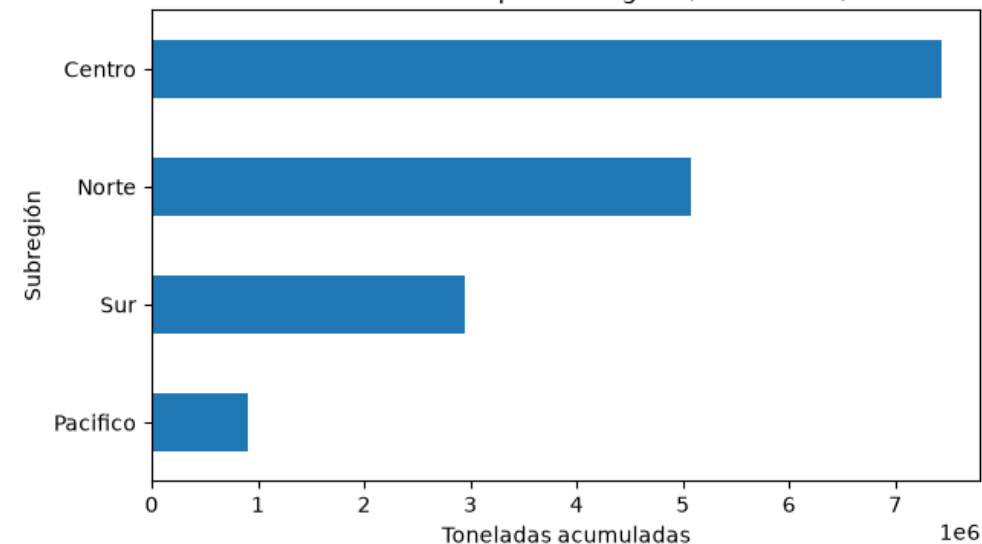
Medianas por registro: Norte **260 t**, Centro **219 t**, Sur **144 t**; el Pacífico destaca (1.730 t) pero solo tiene 164 registros, todos anuales. Los ciclos semestrales tienen mediana mayor (~555-560 t frente a 200 t), aunque son solo 336 de 9.953 registros: la diferencia mezcla ciclo y cultivo.

Cuatro cultivos aportan cerca del 71 % de la producción

Los 10 cultivos con mayor producción acumulada (2000-2022)



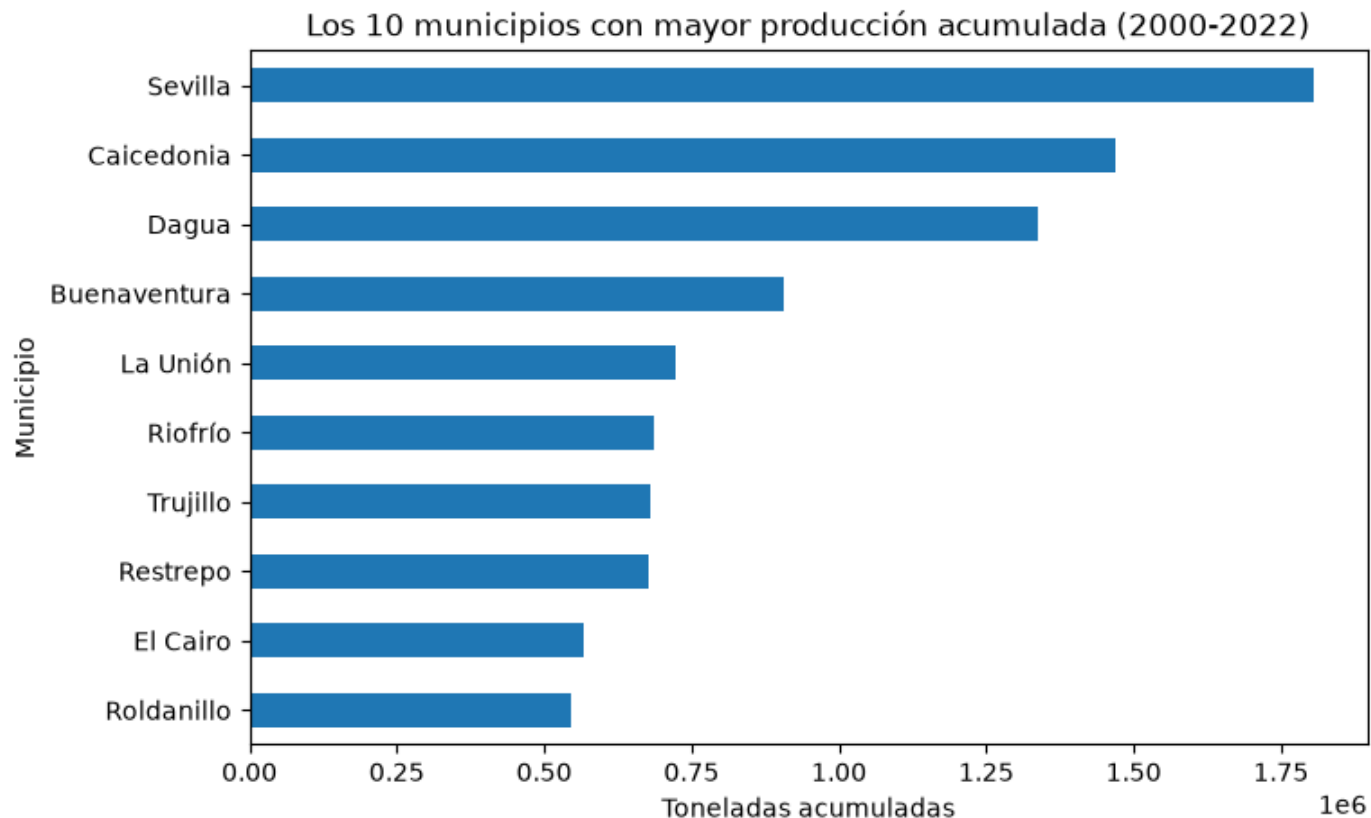
Producción total por subregión (2000-2022)



LECTURA

Plátano (30,8 %), **Cítricos** (15,7 %), **Piña** (13,7 %) y **Banano** (10,5 %); los 10 primeros cultivos suman 89,3 %. Por subregión, el **Centro** aporta 45,4 %, el Norte 31,0 %, el Sur 18,1 % y el Pacífico 5,5 % (con pocos registros). Son totales acumulados, no miden eficiencia.

Diez municipios producen más de la mitad del total



38,1 %

los 5 primeros municipios

57,4 %

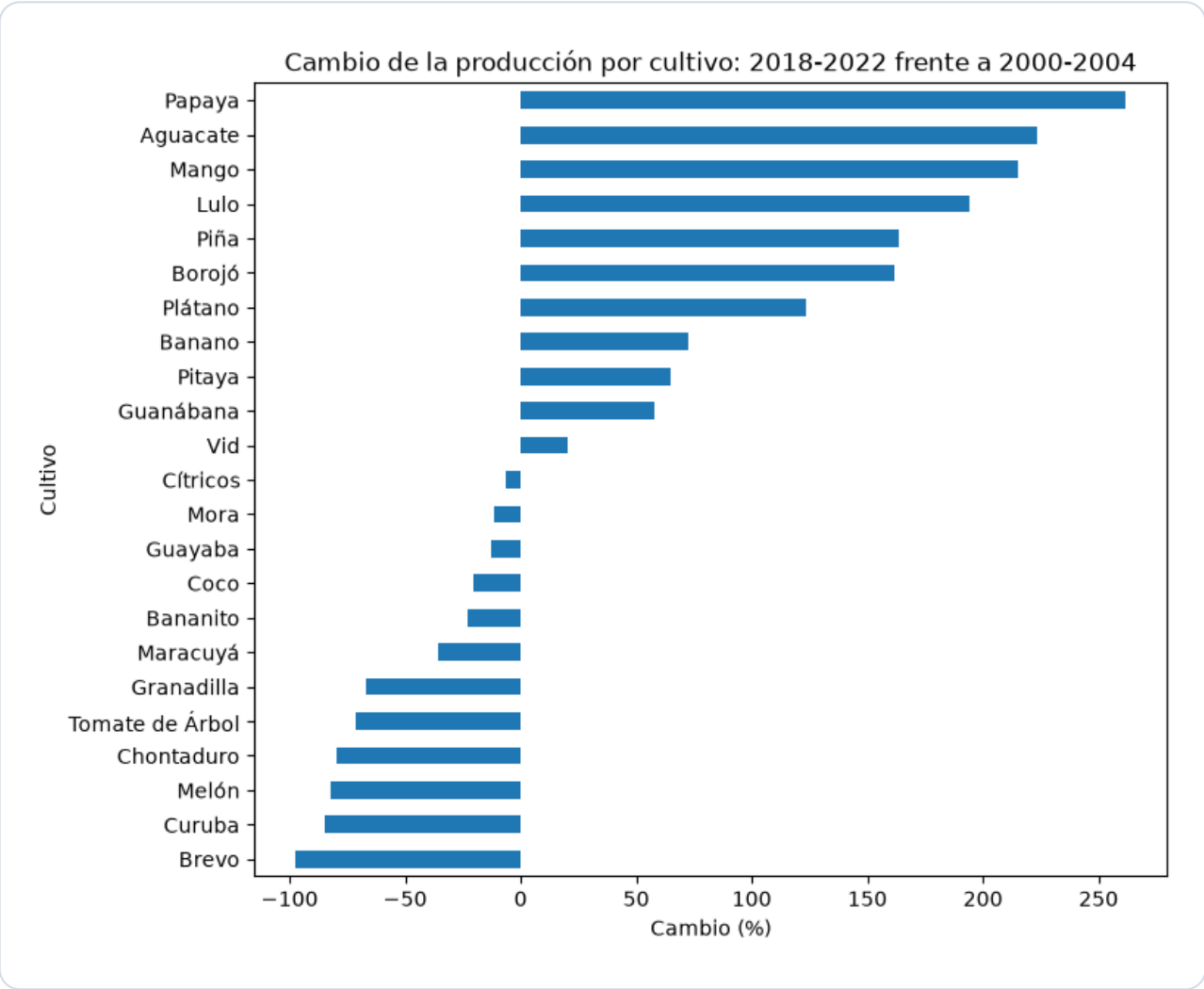
los 10 primeros municipios

LECTURA

- **Sevilla (11,0 %), Caicedonia (9,0 %), Dagua (8,2 %), Buenaventura (5,5 %) y La Unión (4,4 %).**
- De 42 municipios, unos 10 concentran más del 50 %: concentración **moderada**.

Sin área ni tamaño municipal no se puede medir productividad relativa.

Cambio por cultivo: 2018-2022 frente a 2000-2004



MAYORES AUMENTOS

Cultivo	Cambio
Papaya	+262 %
Aguacate	+224 %
Mango	+215 %
Lulo	+194 %
Piña	+164 %

MAYORES CAÍDAS

Cultivo	Cambio
Brevo	-97 %
Curuba	-85 %
Melón	-82 %
Chontaduro	-80 %
Tomate de árbol	-72 %

De 23 cultivos comparados, **11 subieron y 12 bajaron**. En toneladas, el mayor cambio es el **Plátano**: de 635.870 a 1.419.648 t (+123 %).

Un porcentaje alto puede venir de una base pequeña (ej. Mango: 4.835 a 15.240 t).

Respuestas, conclusión general y limitaciones

CRECIMIENTO

- 1** **Sí crece:** de 410.278 t a 965.498 t; $r = 0,84$ y $\sim +82\%$ entre periodos. La causa no se puede explicar.

CONCENTRACIÓN

- 2** **Plátano, Cítricos, Piña y Banano** ($\sim 71\%$). Centro lidera por subregión (45,4 %).

SUBREGIÓN Y CICLO

- 3** **Sí cambia:** medianas Norte 260 t, Centro 219 t, Sur 144 t; semestrales con mediana mayor pero pocos datos.

MUNICIPIOS

- 4** **Sevilla, Caicedonia y Dagua** lideran; los 10 primeros suman 57,4 %.

GANADORES Y PERDEDORES

- 5** **11 subieron y 12 bajaron:** suben Papaya, Aguacate, Mango; caen Brevo, Curuba, Melón.

CONCLUSIÓN GENERAL

La producción **aumentó** entre 2000 y 2022 y se repite en tres de cuatro subregiones. Está **concentrada** en pocos cultivos y municipios. No se puede afirmar **por qué** crece, y varios cultivos cayeron.

LIMITACIONES

- **202 ceros:** ¿no se produjo o sin dato?
- **Más registros** en años recientes.
- **Pacífico:** solo 164 registros anuales.
- Sin área sembrada: **no hay rendimiento.**